Imprimé avec Cursivecole.fr © 2008 - expert - 1439497

الأستاذ
بن أعمارة ب

سلسلة النور 02 تمارين
المـــادة وتحولاتــها

المستوى:
الثالثة متوسط

التمرين الأول

من اجل التحضير لامتحان مادة العلوم الفيزيائية، قام زميل لك بدعوتك لمشاركته في دراسة قوانين التفاعل الكيميائي. ساعد صديقك بالإجابة عن الأسئلة أسفله.

- يتفاعل ثنائي الأوكسجين (O2) مع أحادي أوكسيد الأزوت(NO) وينتج عنه ثنائي أوكسيد الأزوت(NO2)

① أعط المعادلة الحصيلة لهذا التفاعل

تتفاعل في ظروف معينة كتلة m1 = 60g من أحادي أوكسيد الأزوت مع كتل m2 من ثنائي الأوكسجين فنحصل على كتلة من ثنائي أوكسيد الأزوت قيمتها m3 = 92 g

② أذكر قوانين التفاعل الكيميائي

③ علما أنه لم يتبق أي من المتفاعلات أحسب m2 كتلة ثنائي الأوكسيجين المتفاعل. علل جوابك.

التمرين الثاني

✪ أجب بصحيح أو خطأ بوضع (×) في الخانة المناسبة

	صحيح	خطأ
- انصهار الجليد تفاعل كيميائي		
- يتفاعل الأكسيجين مع الحديد والكبريت لينتج كبريت الحديد		
- كل احتراق فهو بالضرورة تفاعل كيميائي		
- تنحفظ الجزيئات أثناء التفاعل الكيميائي		
- لا ينحفظ عدد الذرات أثناء التفاعل الكيميائي		
- ثنائي الأوكسجين مادة طبيعية لا يوجد مثيل صناعي لها		
- تتم عملية تكرير البترول عبر مجموعة من التفاعلات الكيميائية		

✪ أعط تعريف التفاعل الكيميائي

✪ أعط نصي قانوني انحفاظ الكتلة وانحفاظ الذرات.

التمرين الثالث

☜ وازن العادلات الكيميائية التالية :

$$\ldots Fe + \ldots O_2 \xrightarrow{\quad} \ldots Fe_3O_4$$

$$\ldots CH_4 + .. O_2 \xrightarrow{\quad} \ldots CO_2 + .. H_2O$$

$$\ldots Cu + \ldots O_2 \xrightarrow{\quad} \ldots CuO$$

$$\ldots N_2 + \ldots H_2 \xrightarrow{\quad} \ldots NH_3$$

$$\ldots H_2 + \ldots O_2 \xrightarrow{\quad} \ldots H_2O$$

هيا نراجع معا .....